TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 5 · CHAPITRE C4
CINÉTIQUE CHIMIQUE : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE (TYPE BAC)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(Zn) = 65,4 g/mol.

Exercice 1 : Questions à choix multiples

1) Le temps de demi-réaction : a) dépend du catalyseur ; b) est la moitié de la durée de la réaction ; c) est lu quand l'avancement vaut la moitié de l'avancement final.

2) Si l'on double la concentration d'un réactif, la vitesse initiale : a) ne change pas ; b) augmente en général ; c) diminue.

3) Pour une réaction autocatalytique, la courbe $n_{produit} = f(t)$: a) a une tangente horizontale à l'origine ; b) a sa pente maximale à l'origine ; c) est une droite.

4) L'unité d'une vitesse volumique est : a) mol/s ; b) mol/(L.s) ; c) L/(mol.s).

Exercice 2 : Saponification de l'éthanoate de méthyle

On mélange 50 mL d'éthanoate de méthyle à 0,20 mol/L et 50 mL de soude à 0,20 mol/L. Des prises de 10 mL sont dosées par l'acide chlorhydrique à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; V_a est le volume équivalent :

t (min)	0	5	10	20	30	45	60
V_a (mL)	20,0	13,4	10,0	6,7	5,0	3,6	2,8

1) Écris l'équation de la réaction et celle du dosage.

2) Montre que $[CH_3OH] = 0{,}10 - 5{,}0 \times 10^{-3} V_a$ (mol/L, V_a en mL) et calcule-la à chaque date.

3) Détermine le temps de demi-réaction et la vitesse moyenne de formation du méthanol entre 0 et 10 min.

Exercice 3 : Le zinc en poudre ou en grenaille

On fait réagir 0,327 g de zinc avec 50 mL d'acide chlorhydrique à 0,40 mol/L ($Zn + 2\,H_3O^+ \longrightarrow Zn^{2+} + H_2 + 2\,H_2O$).

1) Quel est le réactif limitant ? Quel volume maximal de dihydrogène obtient-on ($V_m = 24$ L/mol) ?

2) Avec du zinc en poudre, on obtient 60 mL de gaz en 2 min ; avec de la grenaille, en 9 min. Quel facteur cinétique est mis en évidence ?

3) Calcule la vitesse moyenne de formation de H_2 (en mol/min) dans chaque cas.

Exercice 4 : Eau oxygénée et platine

On suit la décomposition de 200 mL d'eau oxygénée à $5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L catalysée par un fil de platine, en mesurant le volume de dioxygène ($V_m = 24$ L/mol) :

t (min)	0	2	4	6	8	12	20
$V(O_2)$ (mL)	0	34	60	78	91	106	117

1) Calcule le volume final de dioxygène attendu.

2) Calcule $[H_2O_2]$ à chaque date.

3) Détermine le temps de demi-réaction et la vitesse moyenne de disparition entre 2 et 6 min.

Exercice 5 : Ions iodure et eau oxygénée : le réactif limitant

À $t = 0$, on mélange 5 mL d'iodure de potassium à $C_1 = 5 \times 10^{-3}$ mol/L et 5 mL d'eau oxygénée à $C_2 = 0{,}25$ mol/L, acidifiée par un excès d'acide sulfurique. $E^\circ(H_2O_2/H_2O) = 1{,}76$ V ; $E^\circ(I_2/I^-) = 0{,}54$ V.

t (min)	0	2	4	6	8	10	15	20	30
$[I_2]$ (mmol/L)	0	0,30	0,53	0,71	0,84	0,94	1,09	1,17	1,23

1) Établis l'équation de la réaction.

2) Calcule les concentrations initiales des réactifs dans le mélange. Quel est le réactif limitant ? Déduis-en $[I_2]_\infty$.

3) Trace $[I_2] = f(t)$ et détermine le temps de demi-réaction.

4) Calcule la vitesse moyenne de formation du diiode entre 0 et 4 min, puis sa vitesse instantanée à 4 min. Déduis-en les vitesses de disparition de H_2O_2 et de I^- à cette date.

Exercice 6 : Le rôle de l'acide sulfurique dans une estérification

On mélange des volumes égaux d'éthanol et d'acide méthanoïque, tous deux à 0,6 mol/L, et on partage le mélange en deux parts égales : on ajoute à A 0,5 mL d'acide sulfurique à 0,1 mol/L et à B 0,5 mL d'acide sulfurique à 0,2 mol/L (volumes négligeables). On mesure la concentration de l'ester formé :

t (s)	0	100	200	300	500	800	1200
$[E]_A$ (mol/L)	0	0,040	0,075	0,100	0,135	0,165	0,185
$[E]_B$ (mol/L)	0	0,100	0,150	0,172	0,190	0,198	0,200

1) Écris l'équation générale de la réaction entre un acide carboxylique et un alcool ; précise ses caractères.

2) Évalue la vitesse de formation de l'ester à $t = 200$ s dans chaque cas. Quel est le rôle de l'acide sulfurique ?

3) Détermine les concentrations de l'acide, de l'alcool et de l'ester à $t = 300$ s dans chaque cas.

4) Les deux essais tendent-ils vers la même limite ? Justifie.

Exercice 7 : Estérification en ampoules scellées

On mélange 60 g d'acide éthanoïque, 46 g d'éthanol et 2 mL d'acide sulfurique concentré. Le mélange est réparti en dix ampoules scellées placées au bain-marie à 100 °C. À intervalles réguliers, on retire une ampoule, on la plonge dans l'eau glacée et on dose l'acide restant par la soude. On en déduit la quantité d'ester formé dans une ampoule :

t (min)	0	5	10	20	30	40	60	80
n_{ester} (mmol)	0	25	40	54	60	63	66	67

1) Écris l'équation de la réaction ; nomme-la et donne ses trois caractéristiques.

2) Quel est le rôle de l'acide sulfurique ? Peut-il modifier le rendement ? Pourquoi plonge-t-on les ampoules dans l'eau glacée ?

3) Montre que le mélange est équimolaire.

4) Définis la vitesse instantanée de formation de l'ester ; évalue-la à $t_1 = 10$ min et $t_2 = 30$ min. Justifie son évolution.

LN EDUCATION

Exercice 8 : Ajout de catalyseur en cours de réaction

On étudie la décomposition de l'eau oxygénée à 20 °C. Entre 0 et 30 min, 10 % de l'eau oxygénée a disparu. À 30 min, on ajoute des ions fer(III) : la totalité disparaît en 20 min supplémentaires.

1) Dessine l'allure de la courbe $[H_2O_2] = f(t)$ sur 50 min.

2) Compare les vitesses moyennes avant et après l'ajout.

3) Les ions fer(III) sont-ils consommés ? Comment le vérifier ?

Exercice 9 : Estérification suivie d'heure en heure

On réalise l'estérification d'une mole d'acide RCOOH par une mole d'alcool primaire R′-CH_2OH. On dose d'heure en heure l'acide restant :

t (h)	0	1	2	3	4	5	6	7
n_a (mol)	1,00	0,57	0,42	0,37	0,34	0,335	0,33	0,33

1) Écris l'équation-bilan. Trace la courbe donnant la quantité d'ester formé en fonction du temps.

2) Calcule la vitesse moyenne de formation de l'ester entre 1 h et 3 h. Évalue la vitesse à $t = 0$ et à $t = 2$ h. Comment évolue-t-elle et pourquoi ?

3) Comment atteindre plus vite l'équilibre ? Comment le déplacer dans le sens de la formation de l'ester ?

4) L'ester a pour formule $C_4H_8O_2$. Donne les formules et noms possibles. L'action de l'ammoniac sur l'acide donne un carboxylate d'ammonium qui, par déshydratation, conduit à A, C_2H_5ON. Identifie A, l'acide, l'alcool et l'ester.

5) Masses volumiques : alcool 790 kg/m^3 ; acide 1080 kg/m^3. Évalue le volume du mélange réactionnel.

Exercice 10 : Décomposition de l'eau oxygénée : vitesse et concentration

On décompose en présence de catalyseurs de l'eau oxygénée : à $t = 0$, la solution de volume 1 L est à 1 mol/L. On mesure le volume de dioxygène dégagé ($V_m = 24$ L/mol) :

t (h)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0
$V(O_2)$ (L)	2,51	4,53	5,86	7,37	8,36	9,16	10,3	11,0	11,4	11,6	11,8	11,9

1) Écris l'équation de la décomposition. Établis la relation donnant la concentration résiduelle C_r en fonction de $V(O_2)$; trace $C_r = f(t)$.

2) Définis la vitesse de disparition de H_2O_2 et déduis de la courbe sa valeur v_1 (en mol.L^{-1}.s^{-1}) à $t_1 = 3$ h.

3) Dans ces conditions, $v = KC_r$ avec $K = 1{,}28 \times 10^{-4}$ s^{-1}. Calcule v_1' à $t_1 = 3$ h et compare à v_1.

Exercice 11 : Iodure et peroxodisulfate suivis au thiosulfate (Bac, Bénin)

Données (en g/mol) : M(H) = 1 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16 ; M(S) = 32.

On se propose de faire l'étude de la cinétique de la réaction d'oxydation des ions iodure (I^-) par les ions peroxodisulfate ($S_2O_8^{2-}$).

1) Calculer la masse de peroxodisulfate d'ammonium $(NH_4)_2S_2O_8$ qu'il faut utiliser pour préparer 100 mL de solution (S) de concentration 10^{-1} mol/L.

2) Déterminer le volume d'une solution d'iodure de potassium ($K^+ + I^-$) de concentration 1 mol/L qu'il faut prélever pour préparer 100 mL d'une solution (S′) de concentration 0,2 mol/L.

3) À l'instant $t = 0$ s, on réalise le mélange (M) de 100 mL de solution (S) et de 100 mL de solution (S′).

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction lente qui se produit. On utilisera les couples redox : $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$ et I_2/I^-.

b) Le mélange réalisé est-il stœchiométrique ? Justifier votre réponse.

4) On prélève, à différentes dates t, des volumes $V_1 = 10$ mL de ce mélange (M), que l'on refroidit immédiatement dans de l'eau glacée.

a) Pourquoi prend-on la précaution de refroidir le prélèvement ?

b) Dans chacun des prélèvements, on dose le diiode formé par une solution de thiosulfate de sodium ($2Na^+ + S_2O_3{}^{2-}$) de concentration $C_2 = 10^{-2}$ mol/L, en présence d'empois d'amidon. La réaction rapide et totale du dosage est la suivante : $I_2 + 2S_2O_3{}^{2-} \longrightarrow 2I^- + S_4O_6{}^{2-}$. Dans le tableau ci-après, on a regroupé les différentes valeurs V du volume de solution de thiosulfate de sodium nécessaire au dosage des différents prélèvements. Établir la relation donnant la concentration molaire volumique de diiode $[I_2]$ contenu dans chaque prélèvement de volume V_1, en fonction de C_2, V_1 et V.

c) Montrer qu'à l'instant t, la concentration en ions peroxodisulfate vaut : $[S_2O_8{}^{2-}]_t = [S_2O_8{}^{2-}]_0 - [I_2]_t$, avec $[S_2O_8{}^{2-}]_0$ la concentration à l'instant $t = 0$ s.

d) Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

t (min)	0	4,5	8	16	20	25	30	36	44	54	69
V (mL)	0,00	1,60	2,40	4,00	4,80	5,60	6,56	6,90	7,76	8,56	9,20
$[I_2]$ (10^{-3} mol/L)											
$[S_2O_8{}^{2-}]$ (10^{-3} mol/L)											

5) Tracer le graphe $[S_2O_8{}^{2-}]_t = f(t)$. Échelles : en abscisses 1 cm pour 4 min ; en ordonnées 2 cm pour 10^{-3} mol/L. On prendra pour origine des axes le point O de coordonnées (0 min ; 45×10^{-3} mol/L).

6) a) Calculer les vitesses de disparition des ions $S_2O_8{}^{2-}$ aux dates $t_1 = 20$ min et $t_2 = 40$ min. En déduire la vitesse de disparition des ions I^- à la date t_1.

b) Comparer les vitesses de disparition des ions $S_2O_8{}^{2-}$ aux dates t_1 et t_2.

Exercice 12 : Un chlorure d'acyle et la saponification de son ester

1) Un ester peut être préparé par action d'un acide carboxylique sur un alcool ou par action d'un chlorure d'acide sur un alcool. La deuxième méthode est la plus utilisée dans l'industrie : pourquoi ?

2) On fait agir 2,13 g d'un chlorure d'acyle à chaîne carbonée saturée sur de l'éthanol en excès. Il se forme un composé organique A et du chlorure d'hydrogène.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b) On utilise une solution d'hydroxyde de sodium à 0,4 mol/L pour doser une solution aqueuse du chlorure d'hydrogène précédemment obtenu. Le virage du bleu de bromothymol est constaté pour un volume $V = 50$ mL de la solution d'hydroxyde de sodium. Calculer la masse molaire du chlorure d'acyle. En déduire les formules semi-développées possibles de l'ester et les noms correspondants.

3) À un instant $t = 0$, on prépare un litre de solution aqueuse en mélangeant 10^{-2} mole de l'ester à chaîne carbonée linéaire et 10^{-2} mole d'hydroxyde de sodium.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction et donner son nom.

b) L'étude cinétique de cette réaction a permis de déterminer la concentration c d'alcool formé en fonction du temps t :

t (min)	0	1	3	5	7	10	15	21	25
c (10^{-3} mol/L)	0	1,1	2,6	3,7	4,5	5,4	6,4	7,1	7,5

Tracer la courbe $c = f(t)$ (échelle : 1 cm pour 1 min ; 1 cm pour 10^{-3} mol/L). Déterminer la vitesse de la réaction aux instants $t_1 = 3$ min et $t_2 = 8$ min. Déterminer le pourcentage d'ester ayant réagi à l'instant $t = 12$ min.

4) Le phosphore catalyse la substitution par un atome d'halogène de l'atome d'hydrogène situé en position α par rapport au groupe $-COOH$. Sur l'acide carboxylique correspondant au corps obtenu à la question 3, on fait agir du dibrome en présence de phosphore. Il se forme un composé B et du HBr.

a) Écrire l'équation de la réaction et nommer le composé B.

b) Par une réaction de substitution nucléophile, un excès d'ammoniac transforme le composé B en un composé C. Écrire l'équation de la réaction et nommer C.

On donne (en g/mol) : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 ; M(Cl) = 35,5.

LN_EDUCATION